



Plataforma web y móvil para administradoras de edificios: cuotas y recibos, facturación, balance transparente para propietarios, reservas de áreas comunes, lectura de medidores con foto, flujo de mantenimiento con aprobación de la junta y siete roles de acceso. Stack dockerizado, desplegado en AWS. Importes en soles peruanos (PEN).

PROYECTO	EDISYS — Sistema de administración de edificios (property + facility management)
STACK	Backend en Go · login en Qwik · páginas públicas en Astro · aplicación en React + Tailwind (PWA instalable) · PostgreSQL · almacenamiento S3 compatible · Docker Compose
INFRAESTRUCTURA OBJETIVO	AWS EC2 t3.medium (2 vCPU / 4 GB RAM) + disco gp3 de 80 GB , región us-east-2 (Ohio)
FECHA	28 de septiembre de 2026
MONEDA	Soles peruanos — PEN (AWS se factura en USD; ver §6)

DEMO

S/ 240.00

8 horas × S/ 30. Demo navegable de los módulos clave.

IMPLEMENTACIÓN

S/ 4,000.00

133.33 h × S/ 30. MVP completo en producción.

AWS MENSUAL

S/ 186.04

US\$ 49.61 al mes, con 20 % de margen de gestión incluido.

1. Alcance funcional incluido

MÓDULO	FUNCIONALIDADES	PLATAFORMA
Acceso y portal público	Login rápido en Qwik con sesión segura; página pública del producto y del edificio en Astro (presentación, normas de convivencia, contacto).	Escritorio Móvil
Registro maestro	Edificios, unidades (departamentos, estacionamientos, depósitos), propietarios e inquilinos con historial, % de participación. Importación desde Excel con validación (la participación suma 100 %) y deuda inicial mes por mes.	Escritorio
Cuotas y recibos	Presupuesto mensual por rubros; reparto configurable por edificio (participación, partes iguales, consumo o mixto); recibo mensual por unidad con cuota, extraordinarias, reservas, consumos, multas y saldo anterior; envío por correo.	Escritorio Móvil

Facturación	Recibo interno de mantenimiento por departamento con correlativo, PDF y envío por correo; registro de pagos con voucher y código de operación; morosidad por antigüedad. Boleta y factura electrónica SUNAT: ampliación opcional (§8).	Escritorio
Balance por nodos	Reporte de lo macro a lo micro: edificio → ingresos/egresos → rubro → concepto → documento de sustento. Vista ejecutiva de 4 indicadores para el propietario, en escritorio y celular.	Escritorio Móvil
Reservas	Áreas y recursos configurables (Parrilla 1, 2...); calendario sin doble reserva; el propietario reserva desde su cuenta; morosos bloqueados; cobro inmediato con voucher/Yape o cargo al recibo; el ingreso entra solo al balance.	Escritorio Móvil
Medidores	El operario toma foto obligatoria de cada medidor (agua o energía); consumo por diferencia de lecturas; reparto automático: recibo general menos consumo de departamentos = área común repartida por participación. La foto aparece en el recibo.	Móvil
Mantenimiento	Flujo cerrado: reportar con foto → validar → informe y costos publicados → aprobación de la junta en la app → estado de la actividad. Lo no aprobado queda registrado como pendiente con su criticidad.	Escritorio Móvil
Dashboard	Panel del administrador: ingresos, egresos, saldo, morosidad, pendientes por criticidad y reservas del mes.	Escritorio Móvil

2. Roles contemplados

ROL	ACCESO
Administrador	Todo: configuración, finanzas, facturación, reservas, medidores, mantenimiento y reportes.
Junta de propietarios	Supervisión económica y reportes; aprueba o rechaza trabajos, cuotas extraordinarias y uso de fondos.
Propietario	Su estado de cuenta, recibos, balance ejecutivo, reservas y reporte de incidencias. No administra.
Inquilino	Lo que el propietario le habilite: reservas, reportes y normas.
Operario / conserje	Lectura de medidores con foto y reporte de incidencias desde el celular.
Técnico / proveedor	Sus trabajos asignados: avances, evidencias y cierre.
Supervisor	Validación de reportes, asignación de trabajos y seguimiento de estados.

3. Requerimientos técnicos considerados

REQUERIMIENTO	CONSIDERACIÓN EN LA PROPUESTA
Backend en Go	API REST en un binario compilado, de bajo consumo de memoria y arranque inmediato; autenticación con token y permisos por rol en cada ruta; auditoría de acciones sensibles (pagos, aprobaciones, anulaciones).
Frontend por capas	Qwik para el login (carga casi instantánea, también en celulares básicos); Astro para las páginas públicas (HTML estático, rápido y bien indexado); React + Tailwind para la aplicación, instalable como PWA en Android, iPhone y escritorio.
Responsivo multiplataforma	Cada módulo se diseña según quién lo usa: los operativos (medidores, reportes, reservas del propietario) móvil primero ; los de gestión (balance, facturación, unidades) para escritorio y adaptados al celular. Una sola base de código, sin apps nativas separadas.
PostgreSQL	Base relacional en la misma EC2 (sin costo RDS). Reglas de negocio críticas en la base: una reserva no se duplica, cada lectura exige foto, cada egreso tiene sustento.
Almacenamiento S3 compatible	Fotos de medidores, vouchers, informes y videos en el disco de 80 GB, con enlaces firmados que caducan: los archivos no quedan públicos.
Docker	Todo el stack en Docker Compose con límites de memoria por contenedor para operar holgado en 4 GB: despliegue reproducible y migrable a cualquier proveedor.
Backups propios	Dump diario de PostgreSQL y de los archivos, con rotación, copia externa y restauración probada, sin el costo recurrente de los snapshots de AWS.
Dominio con SSL	HTTPS con certificado Let's Encrypt automático y renovable (S/ 0 en certificado).
Datos personales	DNI, correos y fotos protegidos por rol y con enlaces privados, en línea con la Ley 29733 de Protección de Datos Personales.

4. Demo — 8 horas

CONCEPTO	DETALLE	HORAS	SUBTOTAL
Demo navegable	Login en Qwik, dashboard del administrador, balance por nodos y lectura de medidores desde el celular (caso: recibo S/ 5,000, departamentos S/ 4,800, S/ 200 comunes repartidos), con datos de ejemplo y roles de administrador, propietario y operario. Publicada en un entorno temporal para revisarla desde cualquier dispositivo.	8	S/ 240.00

5. Desglose económico de la implementación

Tarifa única: S/ 30 por hora, la misma de la demo. Total: 133.33 h.

CONCEPTO	DETALLE	HORAS	SUBTOTAL
Arquitectura y Docker	Compose de todos los servicios, límites de memoria, proxy, compresión y caché.	10	S/ 300.00
Backend Go, roles y permisos	API, autenticación, 7 roles con permisos por ruta y auditoría.	13	S/ 390.00
Login Qwik y páginas Astro	Acceso seguro y páginas públicas del producto y del edificio.	7	S/ 210.00
Base PostgreSQL	Esquema de edificios, unidades, cuotas, recibos, reservas, medidores y mantenimiento.	10	S/ 300.00
Registro maestro e importación Excel	Unidades, personas, participación, validaciones y deuda inicial.	11	S/ 330.00
Cuotas, reparto y recibos	Motor de reparto configurable, recibos por unidad, pagos y morosidad.	16	S/ 480.00
Facturación	Recibo interno por departamento: correlativo, PDF, pagos con voucher y envío por correo.	11	S/ 330.00
Balance por nodos	Reporte macro → micro desplegable y vista ejecutiva de 4 indicadores.	12	S/ 360.00
Reservas	Calendario sin doble reserva, bloqueo a morosos, cobro con voucher o al recibo.	10	S/ 300.00
Medidores móviles	Lectura con foto, cálculo de consumo y reparto del área común.	8	S/ 240.00
Flujo de mantenimiento	Reporte, validación, costos, aprobación de la junta y estados.	11	S/ 330.00
Almacenamiento y backups	Archivos S3 con enlaces firmados; respaldo diario con restauración probada.	5	S/ 150.00
EC2, dominio, SSL y despliegue	Provisión t3.medium + 80 GB, DNS, HTTPS y puesta en marcha.	4	S/ 120.00
Pruebas y puntos de control	Verificación integral en escritorio y celular (incluido Safari) y 2 puntos de control con una ronda de cambios cada uno.	5.33	S/ 160.00
TOTAL IMPLEMENTACIÓN		133.33	S/ 4,000.00

6. Costo mensual de AWS

Precios de lista on-demand en us-east-2 (Ohio), Linux. AWS factura en dólares; el monto en soles usa un tipo de cambio referencial de S/ 3.75 por US\$ y se ajusta al del día de facturación.

RECURSO	DETALLE	US\$ / MES
EC2 t3.medium	2 vCPU, 4 GB RAM · US\$ 0.0416 por hora × 730 h · modo de CPU estándar, sin cargos extra por ráfagas	30.37
Disco EBS gp3	80 GB × US\$ 0.08 por GB	6.40
IP pública IPv4	US\$ 0.005 por hora × 730 h	3.65
Copia externa de respaldos	~40 GB en S3 Standard × US\$ 0.023 por GB (reemplaza a los snapshots)	0.92
Transferencia de datos	Los primeros 100 GB de salida al mes son gratuitos	0.00
Costo AWS		41.34
Margen de gestión (20 %): monitoreo, actualizaciones de seguridad y administración de la cuenta		8.27
PAGO MENSUAL AWS		US\$ 49.61 · S/ 186.04

7. Entregables

- ♦ Demo navegable de 8 horas con login, dashboard, balance por nodos y medidores.
- ♦ Aplicación web responsiva e instalable (PWA) con los módulos del §1 y los 7 roles del §2.
- ♦ Login en Qwik, páginas públicas en Astro y aplicación en React + Tailwind.
- ♦ Backend en Go con API documentada y auditoría de acciones.
- ♦ Recibos internos por departamento y balance por nodos de lo macro a lo micro.
- ♦ Reservas, medidores con foto y flujo de mantenimiento con aprobación de la junta.
- ♦ Base PostgreSQL y almacenamiento de archivos con enlaces privados.
- ♦ Stack completo dockerizado y sistema de backups con restauración verificada.
- ♦ Despliegue en EC2 con dominio, SSL y servicio activo.
- ♦ Diseño de interfaces y guía de implementación paso a paso.
- ♦ Manual breve de operación y capacitación en los puntos de control.

8. Condiciones y exclusiones

- ♦ El monto corresponde a implementación, configuración y puesta en marcha. No incluye el pago mensual de AWS (§6), la renovación de dominio, correo transaccional/SMS ni pauta publicitaria.
- ♦ **Ampliaciones opcionales**, a S/ 30 por hora: boleta y factura electrónica SUNAT (unas 20 h, S/ 600; requiere proveedor OSE/PSE y certificado digital a cargo del cliente), conciliación con el extracto

bancario, PDF del balance y del informe a la junta, recuperación de clave por correo, matriz de permisos editable, video en los reportes de mantenimiento y lectura de medidores sin señal.

- ♦ No incluye pasarela de pago con tarjeta (se integra en una fase posterior; la demo y el MVP aceptan voucher y Yape), envío por WhatsApp, apps nativas en tiendas ni carga masiva de datos más allá de la importación Excel del edificio piloto.
- ♦ Fuera del alcance del MVP, cotizables por hora: plan anual de mantenimiento con semáforo, control de personal, service desk con SLA, inventario de activos y CAPEX/OPEX.
- ♦ Los precios de AWS son los de lista vigentes a la fecha y pueden variar según AWS y el tipo de cambio.
- ♦ Cambios fuera de los 2 puntos de control acordados se cotizan por hora a la misma tarifa.

9. Forma de pago sugerida

HITO	PORCENTAJE	MONTO
Demo	100 %	S/ 240.00
Inicio de la implementación	50 %	S/ 2,000.00
Entrega y puesta en marcha	50 %	S/ 2,000.00
AWS (desde la puesta en marcha)	mensual	S/ 186.04

David Roncal — Desarrollo web
Coordinación por WhatsApp

Validez referencial del presupuesto: 7 días calendario desde la emisión.
Importes expresados en soles peruanos (PEN).